

# Jämförelse av träningsperioder

Bostadspris-prediktion i Partille kommun

Skapad 2026-05-21 23:48

Rapporten jämför samma maskininlärningsflöde tränat på 1, 2 och 3 års bostadsdata. Målet är att undersöka balansen mellan aktuell data och tillräckligt många observationer. Bästa modell väljs enligt lägst RMSE, eftersom stora fel i bostadspris är särskilt viktiga.

| Period | Rader | Bästa model   | MAE     | RMSE      | R2    | MAPE   |
|--------|-------|---------------|---------|-----------|-------|--------|
| 1 år   | 295   | Random Fores  | 770 235 | 1 102 927 | 0.553 | 12.4 % |
| 2 år   | 599   | Gradient Boos | 710 711 | 1 030 689 | 0.689 | 11.3 % |
| 3 år   | 948   | Random Fores  | 615 788 | 968 072   | 0.732 | 10.3 % |

## Huvudslutsats

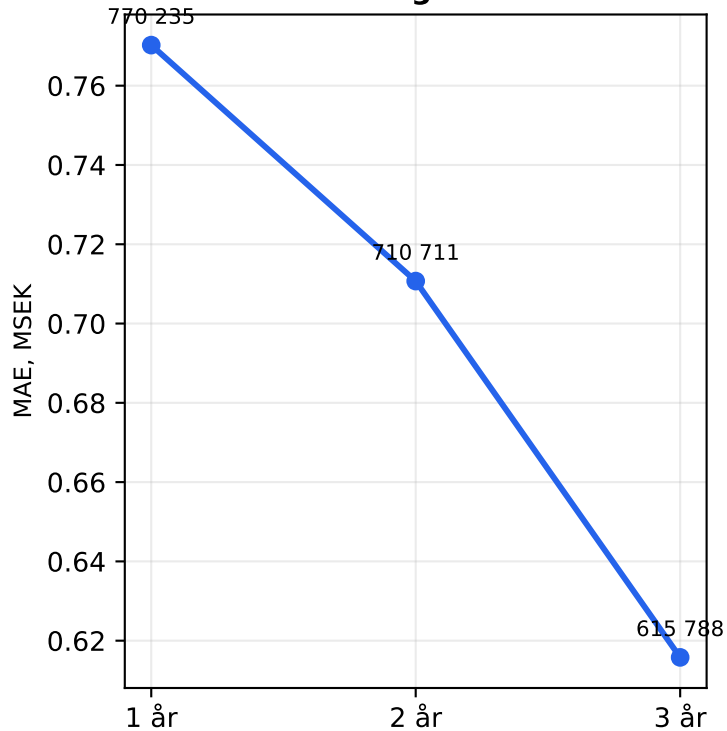
3-årsmodellen är bäst i denna jämförelse. Den har lägst genomsnittligt fel, lägst RMSE, högst R2 och lägst procentuellt fel. Det visar att den större datamängden i detta projekt väger tyngre än fördelen med en kortare och mer aktuell period.

## Tolkning

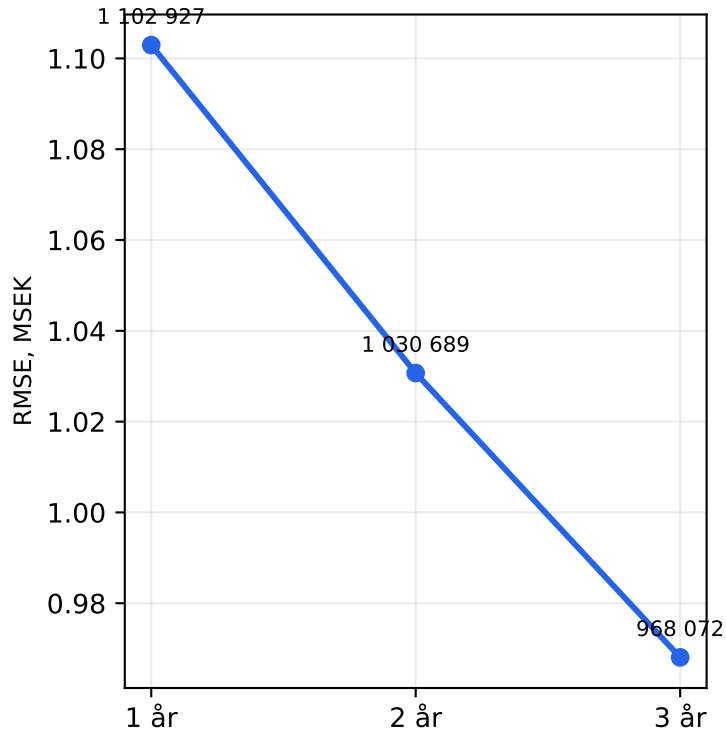
1-årsmodellen är mest aktuell men har bara 295 rader och blir därför mer känslig. 2-årsmodellen är en tydlig förbättring med 599 rader. 3-årsmodellen har 948 rader och bäst täckning av olika bostadstyper, områden och prisnivåer.

# Resultat per tidsperiod

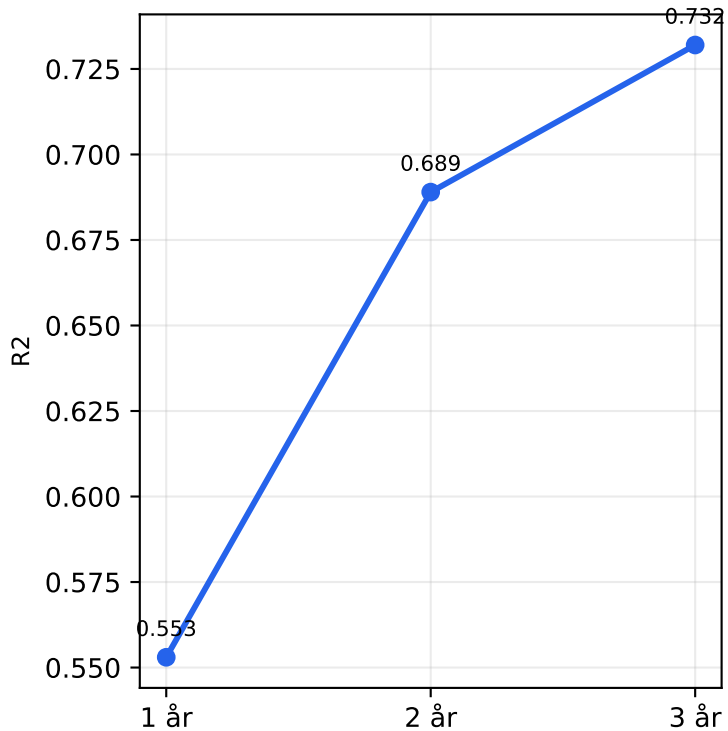
## Genomsnittligt absolut fel



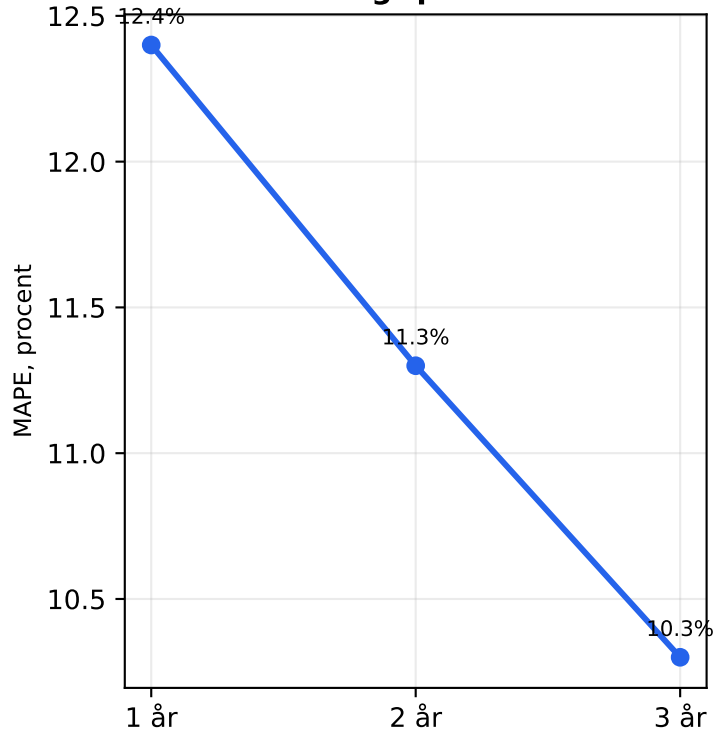
## Stora fel straffas hårdare



## Förklarad variation



## Genomsnittligt procentuellt fel



Diagrammen visar att 3-årsmodellen har bäst resultat. Felet sjunker stegvis från 1 år till 2 år och vidare till 3 år, samtidigt som R2 ökar.

# Modelljämförelse inom varje period

## 1 år

| Modell            | MAE     | RMSE      | R2    | MAPE   |
|-------------------|---------|-----------|-------|--------|
| Random Forest     | 770 235 | 1 102 927 | 0.553 | 12.4 % |
| Linear Regression | 777 273 | 1 114 692 | 0.543 | 11.7 % |
| Gradient Boosting | 829 196 | 1 177 665 | 0.490 | 12.6 % |
| Decision Tree     | 964 996 | 1 258 845 | 0.417 | 15.8 % |

## 2 år

| Modell            | MAE     | RMSE      | R2    | MAPE   |
|-------------------|---------|-----------|-------|--------|
| Gradient Boosting | 710 711 | 1 030 689 | 0.689 | 11.3 % |
| Random Forest     | 700 742 | 1 054 690 | 0.674 | 11.0 % |
| Linear Regression | 816 522 | 1 137 669 | 0.621 | 13.1 % |
| Decision Tree     | 870 740 | 1 221 806 | 0.563 | 13.6 % |

## 3 år

| Modell            | MAE     | RMSE      | R2    | MAPE   |
|-------------------|---------|-----------|-------|--------|
| Random Forest     | 615 788 | 968 072   | 0.732 | 10.3 % |
| Gradient Boosting | 619 088 | 975 959   | 0.727 | 10.3 % |
| Linear Regression | 681 125 | 1 050 154 | 0.684 | 11.6 % |
| Decision Tree     | 737 498 | 1 120 247 | 0.641 | 12.0 % |